ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

若要結束全螢幕，請將滑鼠移至螢幕頂端，或長按 Esc

作業連結：

政大109205057財政四徐祥智_A

政大109205057財政四徐祥智_B

重點說明：

本次作業以ROG STRIX SCAR (2025)的筆電產品說明書進行向量資料庫的訓練和建立，並在B程式中將LLM設定為SCAR產品的AI諮詢助理，為不熟悉電腦硬體或沒時間仔細詳閱說明書的顧客提供說明書和ASUS官網的相關諮詢服務

重點截圖：

LLM背景設定:

若要結束全螢幕，請將滑鼠移至螢幕頂端，或長按 Esc

```
[17] 0 秒
model = "groq:openai/gpt-oss-120b"
#base_url="https://api.groq.com/openai/v1"
```

```
[18] 0 秒
client = ai.Client()
```

5. prompt 設計

```
[24] 0 秒
system_prompt = "你是ＲＯＧ的產品諮詢助理，請根據資料來回應顧客的問題。請親切、簡潔並附帶具體建議。請用台灣習慣的中文回應。"

prompt_template = """
根據下列資料：
{retrieved_chunks}

回答使用者的問題：{question}
請根據資料內容回覆，若資料不足請參考ＡＳＵＳ官網。

"""
```

6. 使用 RAG 來回應

搜尋與使用者問題相關的資訊，根據我們的 prompt 樣版去讓 LLM 回應。

```
[25] 0 秒
chat_history = []

def chat_with_rag(user_input):
    global chat_history
    # 取回相關資料
    docs = retriever.invoke(user_input)
    retrieved_chunks = "\n\n".join([doc.page_content for doc in docs])

    # 將自定 prompt 套入格式
    final_prompt = prompt_template.format(retrieved_chunks=retrieved_chunks, question=user_input)
```

變數 終端機 執行中 (已持續 1 分鐘 37 秒) Python 3

諮詢測試1:

ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

Chatbot

您好！以下是依據您提供的手冊內容，結合 ASUS 官方建議整理出的筆電更換散熱膏的步驟與注意事項，讓您可以安全又順利完成操作：

更換散熱膏步驟

步驟	內容說明

1 **斷電與拔除電源**	先關閉電腦、拔除 AC 電源變壓器，確保筆電完全沒電。
2 **拆卸底蓋**	- 將 **滑鎖向左推**，鬆開底蓋。 - **重要**：拆下底蓋時系統會自動關閉電源。
3 **取下散熱模組**	- 依機型配置，先卸下固定散熱模組的螺絲（若有螺絲圖示請參照手冊）。 - 小心拔掉散熱模組與 CPU / GPU 接觸的金屬夾具。

Textbox

這台筆電如何更換散熱膏

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

Chatbot

3 **取下散熱模組**	- 依機型配置，先卸下固定散熱模組的螺絲（若有螺絲圖示請參照手冊）。 - 小心拔掉散熱模組與 CPU / GPU 接觸的金屬夾具。
4 **清除舊散熱膏**	- 使用 **無塵布** 或 **棉棒** 搭配 **異丙醇 (IPA) 99%**，輕輕擦拭 CPU、GPU 及散熱片表面，徹底去除舊的散熱膏。 - 注意不要讓酒精滴到主機板其他元件。
5 **塗抹新散熱膏**	- 取適量（約米粒大小或豌豆大小）的 **高導熱散熱膏**（如 ASUS 原廠或其他知名品牌），放在 CPU 中心。 - 以 **刮刀**、**指套**或 **刮板** 輕壓成薄薄均勻的薄層，或直接讓散熱片壓上去自然展開。
6 **重新安裝散熱模組**	- 把散熱片（含散熱膏）小心放回原位，確保對齊後鎖回螺絲。
7 **安裝底蓋**	- 將底蓋對齊後 **滑回原位**，直到聽到「卡入」的聲音，確保滑鎖已回到原位。
8 **重新接電**	- 重新連接 AC 電源變壓器，開機測試。
9 **系統診斷**	- 使用 **華碩系統診斷工具**（可於 www.asus.com/support/FAQ/1048490/ 下載）檢查 CPU / GPU 溫度是否正常，確保散熱膏更換成功。

Textbox

這台筆電如何更換散熱膏

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

Chatbot

您好！從您提供的維修說明（拆卸、安裝、電池等步驟）中，並沒有列出筆電本身的「長、寬、高、重量」以及「充電器的尺寸與重量」等規格資訊。因此無法直接從這份資料取得您需要的數據。

建議您這樣查詢：

1. **前往 ASUS 官方網站**
   - 進入 ASUS 服務與支援頁面（https://www.asus.com/tw/support/）。
   - 輸入您的機型（例如：ROG Strix G15、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X13 等）或產品序號，即可看到「規格表」或「技術規格」的頁面。
2. **在規格表中查找**
   - **尺寸與重量**：通常會在「Physical Specifications」或「Dimensions」欄位顯示（長×寬×高，單位 mm）以及「Weight」欄位（單位 kg）。
   - **充電器尺寸與重量**：有些機型會在「Power」或「Adapter」項目下提供，若未列出尺寸，您可以在「Accessories」或「Product Documentation」中的「使用手冊」內找到。
3. **若仍找不到**，可以直接聯絡 ASUS 客服或在「ASUS Live Chat」詢問，提供您的機型與序號，客服會給您最精確的規格數據。

Textbox

請輸入你的問題...

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

諮詢測試2:

ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

Chatbot

您好！
關於筆電的 **Windows 模式** 與 **手動模式**（Manual Mode），雖然您提供的拆卸說明中沒有直接提到，但根據華碩官方的說明（可至 ASUS 支援網站 查閱您機型的使用手冊或 AI Suite/Armoury Crate 軟體說明），兩者的差異大致如下：

項目	Windows 模式 (Windows Mode)	手動模式 (Manual Mode)
	交由 Windows 作業系統的電源管理機制自行調整 CPU、	由使用者透過 ASUS 的管理軟體（如 AI Suite、Armoury Crate）自行設定風扇轉

項目	Windows 模式 (Windows Mode)	手動模式 (Manual Mode)
控制權	交由 Windows 作業系統的電源管理機制自行調整 CPU、風扇、顯卡等資源。 系統會根據負載自動切換「省電」與「效能」兩種預設方案。	由使用者透過 ASUS 的管理軟體（如 AI Suite、Armoury Crate）自行設定風扇轉速、CPU/TDP、電源計畫等參數。 適合需要高效能或特定散熱需求的情境。
使用情境	日常上網、文書、影音播放等一般工作，省電且噪音低。	重度遊戲、3D 渲染、影片編輯或想要「靜音」/「極速散熱」的時候。
便利性	無需額外操作，系統自動調整，最省事。	需要在軟體介面上手動切換或調整設定。
功耗 & 溫度	系統會在效能與功耗之間取得平衡，通常比手動模式更省電。	可把風扇設定在最高或最低，或固定 CPU 最高頻率，功耗與散熱會依設定而變化。
適用對象	追求「即開即用」且不想花時間調整的使用者。	喜歡自行微調散熱/效能、想要在特定工作或遊戲時獲得最佳表現的玩家或專業人士。

具體建議

1. **一般使用**：保持在 Windows 模式，讓作業系統自動管理功耗與散熱，省電且噪音低。
2. **需要高效能**（例如玩大型遊戲或進行影片編輯）：切換到手動模式，手動將風扇轉速調高、或開啟「高效能」電源方案，以確保 CPU / GPU 持續在高頻率運作。
3. **想要靜音**：即使在手動模式，也可以把風扇設定在較低轉速，或使用「靜音」/「平衡」的預設檔案。
4. **長時間充電或電池保護**：若您關心電池壽命，建議在日常使用時維持 Windows 模式，並搭配 ASUS「Battery Health Charging」的「Balanced」或「Maximum Lifespan」模式。

> **小提醒**：每次切換模式後，若感覺風扇聲或溫度異常，請使用華碩的「系統診斷工具」檢查各硬體是否正常（您手冊中已有提及）。

Textbox

筆電的windows模式與手動模式有何差異

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

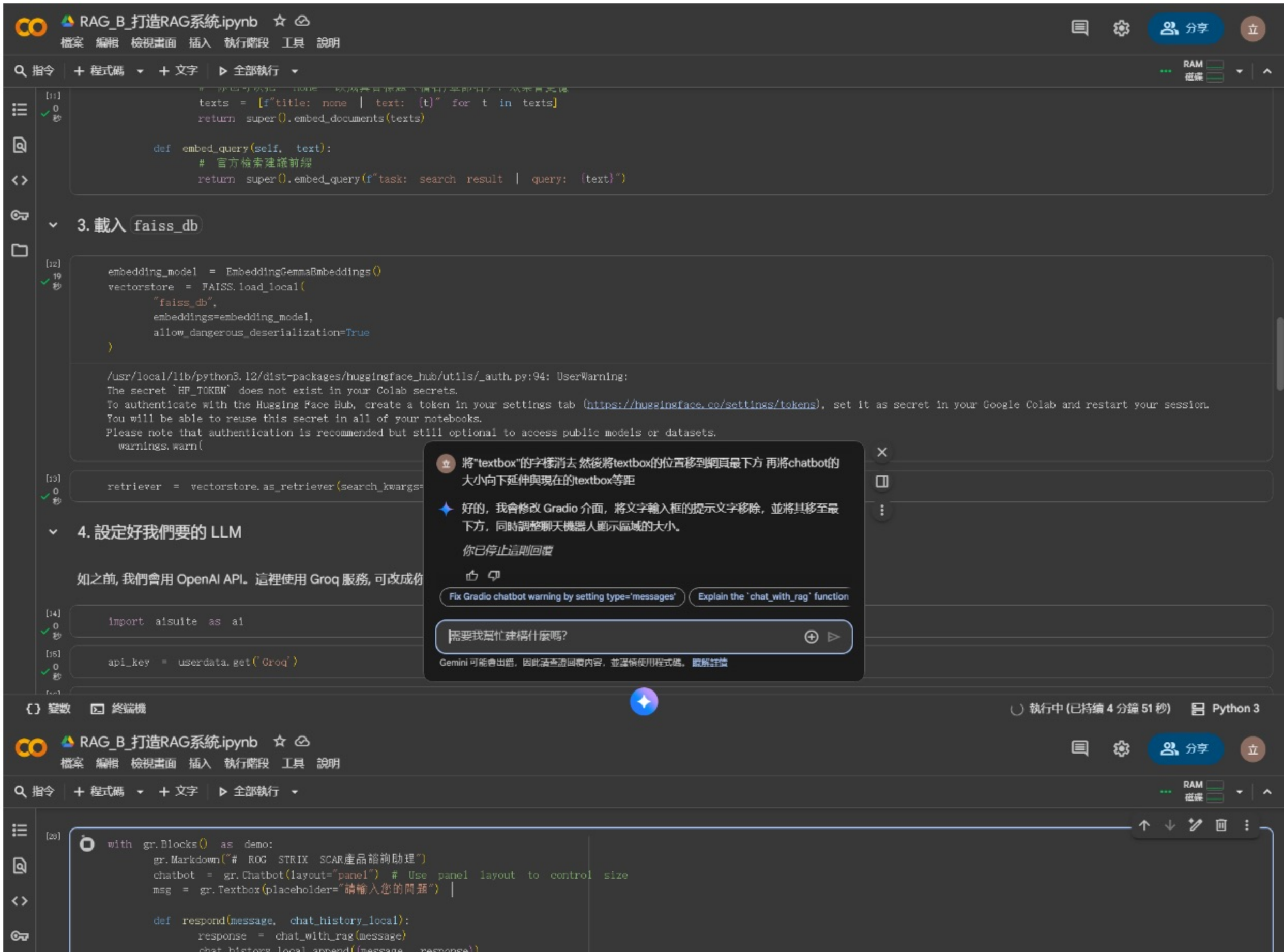
ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

Chatbot

Textbox

筆電的windows模式與手動模式有何差異

因為原WEB APP的排版不太方便閱覽(chatbox太小、網頁下方空白太多)，所以啟用AI助理協助調整網頁排版:



```
        msg.submit(respond, [msg, chatbot], [msg, chatbot])

        # Move textbox to the bottom by adding it after the chatbot
        gr.ClearButton([msg, chatbot]) # Add a clear button as well for better UX

demo.launch(debug=True)
```

```
/tmp/ipython-input-3682979294.py:3: UserWarning: You have not specified a value for the `type` parameter. Defaulting to the 'tuples' format for chatbot messages, but this is deprecated and
  chatbot = gr.Chatbot(layout="panel") # Use panel layout to control size
It looks like you are running Gradio on a hosted Jupyter notebook, which requires `share=True`. Automatically setting `share=True` (you can turn this off by setting `share=False` in `launch

Colab notebook detected. This cell will run indefinitely so that you can see errors and logs. To turn off, set debug=False in launch().
* Running on public URL: https://4e3b809876382bde45.gradio.live

This share link expires in 1 week. For free permanent hosting and GPU upgrades, run `gradio deploy` from the terminal in the working directory to deploy to Hugging Face Spaces (https://huge
```

ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

Chatbot

變數 終端機 執行中 (已持續 1 分鐘 6 秒) Python 3

調整後的諮詢測試3:

ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

Chatbot

這產品能支援的ssd與ram規格為何?有需要額外貼散熱模嗎

您好！以下是依據您提供的說明與 ASUS 官方資訊整理的規格與建議，供您參考喔 😊

---

1 支援的 SSD 規格

項目	說明
插槽	M.2 SSD 插槽 1（唯一可使用的 M.2 插槽）
介面	PCIe 5.0 x4（NVMe）

Textbox

ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

Chatbot

尺寸	22 mm×80 mm（M.2 2280） （亦支援 2242、2260、22110，但以 2280 最常見）
最佳效能	必須安裝 **PCIe 5.0** 規格的 SSD 才能發揮最高速度；若使用 PCIe 4.0/3.0 SSD，仍可相容，但速度會受限於介面等級。

> **小提醒**：如果您要自行更換 SSD，請務必在拆卸前備妥散熱膏、散熱墊或液態金屬等散熱介面材料，因為拆除後需要重新塗抹。

---

2 支援的 RAM 規格

項目	說明
類型	DDR4（部分型號也支援 DDR5，請以實際機型規格為主）
頻率	最高支援 **3200 MHz**（若為 DDR5，則最高支援 4800 MHz）
插槽數	2 個 DIMM 插槽（單通道或雙通道）
最大容量	每個插槽最高 **16 GB**，全機最高 **32 GB**（若支援 DDR5，最高可到 64 GB）
電壓	1.2V（DDR4）/ 1.1V（DDR5）

> **安裝提醒**：安裝時請先把記憶體模組對齊凹槽，插入後以 **30°** 角度輕壓至卡入，確保兩側卡扣都已扣緊。

Textbox

Clear

透過 API 使用 · 使用 Gradio 建構 · 設定

ROG STRIX SCAR產品諮詢助理

Chatbot



程式理解:

1.本次同樣是以Gradio作為互動介面，而與上一次示範程式的輸入端與輸出端都為textbox相比，本次使用的是chatbot的互動介面:

`chatbot = gr.Chatbot(layout="panel")`這一行建立一個聊天機器人介面元素，`layout="panel"` 參數讓聊天機器人的顯示區域看起來像一個

面板，並且可以控制其大小。而在 Gradio 的 `Blocks` 布局中，元素的順序會影響它們在介面中的位置，將 `msg` 放在 `chatbot` 後面，會使輸入框預設顯示在聊天區域的下方。

2.也因為不同於上次的textbox為一對一的函式配對，本次互動介面為聊天室的互動模式，也就是雙方的對話內容皆會和順序留存在畫面上，因此輸入和輸出的歷史需要保存：

`2-1.def respond(message, chat_history_local)` 這一行定義了一個名為 `respond` 的函式，這個函式會在使用者提交問題時被呼叫，它接收兩個參數：使用者輸入的 `message` 和目前的 `chat_history_local`

`2-2.response = chat_with_rag(message)`：在 `respond` 函式內部，這一行呼叫了之前定義的 `chat_with_rag` 函式，將使用者輸入的問題傳入，並將回傳的回答儲存在 `response` 變數中。

2-3.`chat_history_local.append((message, response))` 這一行將使用者輸入的問題和聊天機器人的回答作為一個 tuple，加入到 `chat_history_local` 這個列表中，用於記錄聊天歷史。

2-4.`return "", chat_history_local`這一行從 `respond` 函式回傳兩個值：一個空的字串（用於清空輸入框）和更新後的 `chat_history_local`。

2-5.`msg.submit(respond, [msg, chatbot], [msg, chatbot])`這一行設定了一個事件監聽器。當使用者在 `msg` 文字輸入框中按下 Enter 鍵或點擊提交按鈕時，會觸發 `respond` 函式。輸入會從 `[msg, chatbot]` 傳入 `respond` 函式，回傳值會更新 `[msg, chatbot]` 這兩個介面元素。

3.主要的排版調整是透過 `gr.Blocks()` 容器中元素的放置順序以及 `gr.Chatbot` 的 `layout` 參數來實現的

3-1.`gr.ClearButton([msg, chatbot])`這一行則是建立一個「清除」按鈕，點擊後會清除文字輸入框 (`msg`) 和聊天機器人顯示區域 (`chatbot`) 的內容。